

NOMBRE DEL ALUMNO: GARCÍA QUIROZ GUSTAVO IVAN

GRUPO: 6CV2

MATERIA: GENETIC ALGORITHMS

Introduction to Swarm Intelligence

Lee el documento de Krause *et al.* y responde lo siguiente.

- **¿Cuáles son los elementos de la Inteligencia de Enjambre?**

Los elementos de la Inteligencia de Enjambre son:

- Dos o más individuos que adquieren información de forma independiente.
- La información se combina y procesa a través de interacción social.
- Proporciona una solución a un problema cognitivo que no puede ser implementada por individuos aislados.
- **¿Qué es la Auto-organización?**

Una Auto-organización son los individuos que siguen reglas locales de comportamiento, resulta en un comportamiento organizado del grupo completo y no requiere control global.

- **Provee un ejemplo donde la Inteligencia de Enjambre puede ser útil.**

Estimar el número de canicas en un frasco de vidrio. En el experimento descrito, la estimación colectiva se acercó al valor real con un error de solo 1.5%, demostrando la eficacia de la inteligencia colectiva para este tipo de problemas de estimación.

- **Provee un ejemplo donde la Inteligencia de Enjambre no puede ser útil.**

Calcular probabilidades matemáticas complejas, como el ejemplo mencionado de calcular el número de lanzamientos de moneda necesarios para obtener una probabilidad específica. Este tipo de problemas requiere conocimiento experto en combinatoria.

- **¿Porque es el aprendizaje importante en la Inteligencia de Enjambre?**

Permite a los agentes almacenar y recordar información.

Posibilita el reconocimiento de otros agentes.

Facilita la creación de redes de interacción cooperativa.

Permite recordar resultados de interacciones sociales previas.

- **¿Porque es las señales es importante en la Inteligencia de Enjambre?**

Permite informar a otros sin guía física directa y combinada con el aprendizaje, es una forma efectiva de distribuir información en el grupo. Ejemplo: la danza de las abejas para comunicar ubicaciones de alimento.

- **Lista las condiciones necesarias para un buen desempeño de la Inteligencia de Enjambre:**

1. Diversidad de opiniones.

NOMBRE DEL ALUMNO: GARCÍA QUIROZ GUSTAVO IVAN

GRUPO: 6CV2

MATERIA: GENETIC ALGORITHMS

2. Independencia de opiniones.
3. Incentivos para reportar con honestidad.
4. Las estimaciones individuales solo deben estar afectadas por imprecisión, no por sesgos sistemáticos.